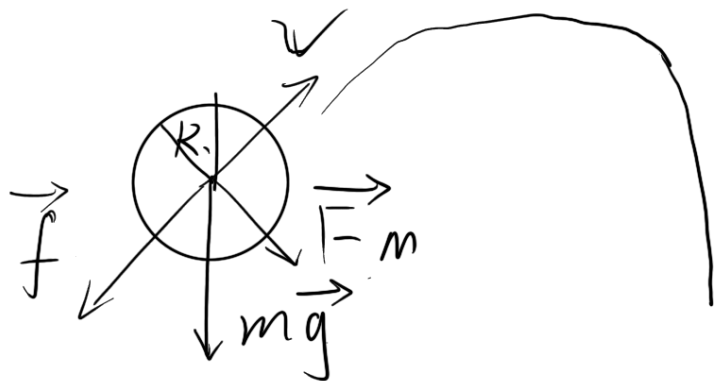


我们先来讨论一下球的情况

用传感设备感知到球的位置

后,通过帧差法能大致算

出球的速度大小与方向



球总会受到以下几种力,半径为 R

(1) **重力** mg , g 取 $9.8m/s^2$ 竖直向下

(2) **空气阻力** $f = \frac{1}{2} C_d \rho_{\text{空气}} S v^2$ 与 v 相反

其中, C_d 为空气阻力常数,需要测量

S 为球体最大截面面积 取 πR^2

v 为球体速度

(3) **马格努斯力** $F_m = \frac{1}{2} C_l \rho_{\text{空气}} S v^2$

方向为 旋转方向为 $\vec{\omega} \times \vec{v}$ 右手系

这里 C_l 的大小与球体表面结构、空气黏度、空气密度、飞行速度和旋转速度都有关

为计算方便我们将取为一个常数

接下来我们建立一个动力学方程

设球的位置为 $\vec{r} = [x, y, z]^T$,

旋转情况为 $\vec{\omega} = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]$

则有 (下面为更方便 $\rho = \rho_{空气}$)

$$m \ddot{\vec{r}} = mg - \frac{1}{2} C_d \rho S |\dot{\vec{r}}|^2 \cdot \frac{\dot{\vec{r}}}{|\dot{\vec{r}}|} + \frac{1}{2} C_l \rho S v^2 \frac{\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}}{|\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}|}$$

$$\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & (\omega_y \dot{z} - \omega_z \dot{y}) \vec{i} \\ & + (\omega_z \dot{x} - \omega_x \dot{z}) \vec{j} \\ & + (\omega_x \dot{y} - \omega_y \dot{x}) \vec{k} \end{aligned}$$

在实际比赛中这个 ω 你是测不出来的, 我们暂时忽略

因此我们的动力学方程只有

$$m \ddot{\vec{r}} = -mg - \frac{1}{2} C_d \rho S |\dot{\vec{r}}| \cdot \dot{\vec{r}}$$

其中 $|\vec{v}| = \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 + (\dot{z})^2}$

分解至 3 个方向: x, y, z , 有

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{\dot{x}}{2m} C d P S \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 + (\dot{z})^2} \\ \ddot{y} = -\frac{\dot{y}}{2m} C d P S \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 + (\dot{z})^2} \\ \ddot{z} = -g - \frac{\dot{z}}{2m} C d P S \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 + (\dot{z})^2} \end{cases}$$

这里为方便观察, 我们令 $k = \frac{C d P S}{2}$, $\beta = \frac{k}{m}$

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\beta \dot{x} \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 + (\dot{z})^2} \\ \ddot{y} = -\beta \dot{y} \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 + (\dot{z})^2} \\ \ddot{z} = -g - \beta \dot{z} \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 + (\dot{z})^2} \end{cases}$$

以上是二阶常系数非线性微分方程组

无解析解

在对方发射条件未知的情况，理论上
仅通过观察排球，我们至少要获取
连续3个排球的坐标才能得到；
且该模型目前未考虑自旋情况，

求解一事需要引入数值积分方法

龙格-库塔法(RK4)

实际若想准确预测还需要引入控制原理进行
修正与预测

考虑到计算难度与响应速度，这里我们不为降低预测精度，将更多空间留给控制算法

1. 重力

$$mg$$

2. 阻力

$$f = k\vec{v} \quad (k \text{ 为常数待定})$$

$$f = k\vec{v}$$

$$k \text{ 取 } \frac{1}{2}Cd\rho S$$



于是有 $m\vec{\ddot{r}} = -mg_{(z)} - k\vec{v}$

$$m \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k\dot{x} \\ -k\dot{y} \\ -mg - k\dot{z} \end{bmatrix}$$

因此有 $\ddot{x} = -\frac{k}{m}\dot{x}$

$$\ddot{y} = -\frac{k}{m}\dot{y}$$

$$\ddot{z} = -g - \frac{k}{m}\dot{z}$$

以 $\dot{x} = -\frac{k}{m}\dot{x}$ 为例

设 t_0 时刻球的状态矩阵

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{d\dot{x}}{dt} = -\frac{k}{m}\dot{x}$$

$$\frac{d\dot{x}}{\dot{x}} = -\frac{k}{m} dt$$

两边积分得 $\int \frac{d\dot{x}}{\dot{x}} = \int -\frac{k}{m} dt$

$$\ln \dot{x} = -\frac{k}{m}(t-t_0) + \ln C \quad \text{代入 } \dot{x}(t_0) = \dot{x}_0 \text{ 得 } \ln C = \ln \dot{x}_0$$

得到速度 $\dot{x} = \dot{x}_0 e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)}$

再次积分得 $x = x_0 + \frac{m\dot{x}_0}{k} [1 - e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)}]$

同理得 $\dot{y} = \dot{y}_0 e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)}$

$$y = y_0 + \frac{m\dot{y}_0}{k} [1 - e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)}]$$

z的处理会稍微麻烦下

$$\frac{d\dot{z}}{dt} + \frac{k}{m} \dot{z} = -g$$

两边同乘 $e^{\frac{k}{m}t}$ 微分得 $\frac{d}{dt}(e^{\frac{k}{m}t} \dot{z}) = -g e^{\frac{k}{m}t}$

两边积分得 $e^{\frac{k}{m}t} \dot{z} = -\int g e^{\frac{k}{m}t} dt = -\frac{m}{k} g e^{\frac{k}{m}t} + C$

代入 $\dot{z}(t_0) = \dot{z}_0$ 得 $C = e^{\frac{k}{m}t_0} (\dot{z}_0 + \frac{mg}{k})$

得到 $\dot{z} = -\frac{mg}{k} + e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)} (\dot{z}_0 + \frac{mg}{k})$

积分 $z - z_0 = -\frac{mg}{k}(t-t_0) - \frac{m}{k} e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)} (\dot{z}_0 + \frac{mg}{k})$

$$- (\dot{z}_0 + \frac{mg}{k})$$

$$z = z_0 - \frac{mg}{k}(t-t_0) + \frac{m}{k}(\dot{z}_0 + \frac{mg}{k})(1 - e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)})$$

结论: $\dot{x} = \dot{x}_0 e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)}$

$$x = x_0 + \frac{m\dot{x}_0}{k} [1 - e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)}]$$

$$\dot{y} = \dot{y}_0 e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)}$$

$$y = y_0 + \frac{m\dot{y}_0}{k} [1 - e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)}]$$

$$\ddot{z} = -\frac{mg}{k} + e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)} (\dot{z}_0 + \frac{mg}{k})$$

$$z = z_0 - \frac{mg}{k}(t-t_0) + \frac{m}{k}(\dot{z}_0 + \frac{mg}{k})(1 - e^{-\frac{k}{m}(t-t_0)})$$

离散形式 $\dot{x}[k+1] = \dot{x}[k] e^{-\beta \Delta T}$

令 $\beta = \frac{k}{m}$ $x[k+1] = x[k] + \frac{\dot{x}[k]}{\beta} [1 - e^{-\beta \Delta T}]$

$$\dot{y}[k+1] = \dot{y}[k] e^{-\beta \Delta T}$$

$$y[k+1] = y[k] + \frac{\dot{y}[k]}{\beta} [1 - e^{-\beta \Delta T}]$$

$$\dot{z}[k+1] = -\frac{g}{\beta} + e^{-\beta \Delta T} (\dot{z}[k] + \frac{g}{\beta})$$

$$z[k+1] = z[k] - \frac{g}{\beta} \Delta T + \frac{1}{\beta} (\dot{z}[k] + \frac{g}{\beta}) (1 - e^{-\beta \Delta T})$$

以上为排球的状态方程.

此时相较于之前的二次阻力模型, 我们未知的只有时间
(其余量可以观测, 包括速度可以用帧差法)

对于我们而言有价值的是竖直坐标 z , 要求解特定高度 z 下的时间以求出其余坐标, 预测落点与接球位置.

但是求解 t 无法从上述方程中直接得到解析解.

当然此时会相对好求解的多

① 我们可以直接令 ΔT 为固定值去推 $z[k+1]$ 接近目标高度时的时间 $t = k\Delta T$, 二分法迭代

② 牛顿迭代法

③ 将式中 $e^{-\beta \Delta T}$ 泰勒展开求近似解.

$$e^{-\beta \Delta T} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\beta \Delta T)^n}{n!} = 1 - \beta \Delta T + \frac{\beta^2 \Delta T^2}{2} + \dots$$

我们展开到二阶

$$z = z_0 - \frac{g}{\beta} \Delta T + \frac{1}{\beta} \left(\dot{z}_0 + \frac{g}{\beta} \right) \left(-\frac{\beta^2 \Delta T^2}{2} + \beta \Delta T \right)$$

化简得 $A \Delta T^2 + B \Delta T + C = 0$

其中 $A = \frac{1}{\beta} \left(\dot{z}_0 + \frac{g}{\beta} \right) \cdot \left(-\frac{\beta^2}{2} \right) = -\frac{\beta}{2} \dot{z}_0 - \frac{g}{2}$

$$B = \frac{1}{\beta} \left(\dot{z}_0 + \frac{g}{\beta} \right) \cdot \beta - \frac{g}{\beta} = \dot{z}_0$$

$$C = z_0 - z$$

$$\begin{aligned} \Delta = B^2 - 4AC &= \dot{z}_0^2 - 4 \left(-\frac{\beta}{2} \dot{z}_0 - \frac{g}{2} \right) (z_0 - z) \\ &= \dot{z}_0^2 + 2(\beta \dot{z}_0 + g)(z_0 - z) \end{aligned}$$

由于我们的求解场景一般 $z_0 > z$ 故 $\Delta \geq 0$ 一般解

$$\Delta T = \frac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A} \quad \text{取正 即}$$

$$\Delta T = \frac{-B + \sqrt{\Delta}}{2A} = \frac{-\dot{z}_0 + \sqrt{\dot{z}_0^2 + 2(\beta \dot{z}_0 + g)(z_0 - z)}}{-\beta \dot{z}_0 - g}$$

当然这才二阶展开, 会有一定误差

我们可以利用此简化找数值解的时间

这里我们需要引入卡尔曼滤波解决误差与估计问题.

由上述可知 物理模型为

状态转移方程为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix}_{k+1} = \begin{bmatrix} I & \begin{bmatrix} \frac{1-e^{-\beta\Delta T}}{\beta} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-e^{-\beta\Delta T}}{\beta} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-e^{-\beta\Delta T}}{\beta} \end{bmatrix} \\ 0 & \begin{bmatrix} e^{-\beta\Delta T} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-\beta\Delta T} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-\beta\Delta T} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} + \frac{g}{\beta} \end{bmatrix}_k + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{g}{\beta}\Delta T + \frac{g}{\beta^2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + w_k$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{bmatrix} I & \frac{1-e^{-\beta\Delta T}}{\beta} I \\ 0 & e^{-\beta\Delta T} I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix}_k \\
 &+ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{g}{\beta}\Delta T + \frac{g}{\beta^2}(1-e^{-\beta\Delta T}) \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{g}{\beta}(1-e^{-\beta\Delta T}) \end{bmatrix} + W_k.
 \end{aligned}$$

$\nwarrow$ F $\nwarrow$ P_{Wk}

可以改变顺序

令状态变量为 $[x, v_x, y, v_y, z, v_z]^T = X_k$

$$\sum n = \frac{1 - e^{-\beta \Delta T}}{\beta} \quad m = e^{-\beta \Delta T}$$

$$= \frac{1 - m}{\beta}$$

$$X_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & n & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m \end{bmatrix} X_k$$

$$+ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{g}{\beta} [\Delta t - n] \\ -g n \end{bmatrix} + n_k.$$